

Introdução ao Aprendizado de Máquina

Prof. Dr. Daniel Trevisan Bravo

Aprendizado de Máquina

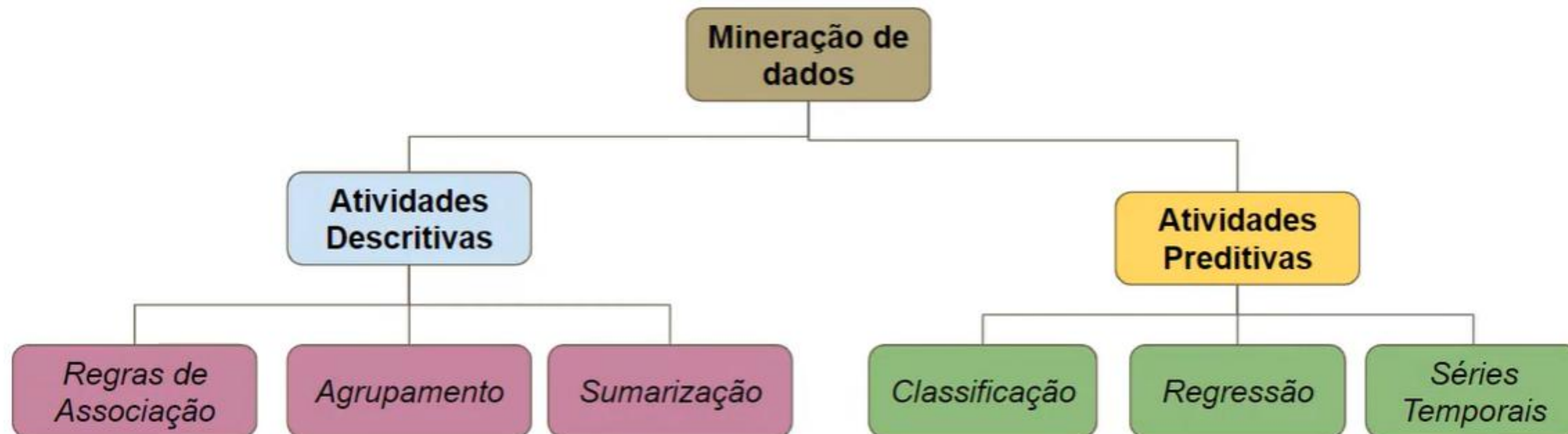
- Definição: é um campo da inteligência artificial que permite que sistemas computacionais aprendam e melhorem a partir de dados, sem serem explicitamente programados.
- Em vez de receber instruções detalhadas para cada tarefa, os sistemas de machine learning identificam padrões e correlações em grandes conjuntos de dados para tomar decisões e fazer previsões.
- Utilizado para tarefas como reconhecimento de padrões, análise preditiva e tomada de decisões.

Tipos de algoritmos de Data Mining

- Tipos de algoritmos em DM:
 - **Aprendizado supervisionado**: algoritmos que fornecem às máquinas dados e seus rótulos esperados. Após o treinamento, o modelo deve ser capaz de classificar dados fora do conjunto de treinamento corretamente. Exemplos de algoritmos de aprendizado supervisionado são Árvores de Decisão, Regressão Linear, Naive Bayes, SVM (Support Vector Machine) e k-Nearest Neighbors (KNN);
 - **Aprendizado não supervisionado**: algoritmos em que se espera que a máquina detecte tendências nos dados sem nenhuma identificação prévia. Eles são úteis para identificar clusters (aglomerados) em dados. Alguns exemplos de algoritmos de aprendizado não supervisionado são k-means e PCA;
 - **Aprendizado por reforço**: algoritmos que ensinam o modelo, dando reforços positivos para os resultados esperados e/ou reforços negativos para comportamentos indesejados. É semelhante a ensinar truques a um cão, de forma que ele aprende se espera receber recompensas.

Mineração de Dados - Modelagem

- são aplicadas técnicas de **Aprendizado de Máquina** a partir das quais os dados selecionados são processados por algoritmos para que sejam identificados padrões, correlações, problemas, etc.

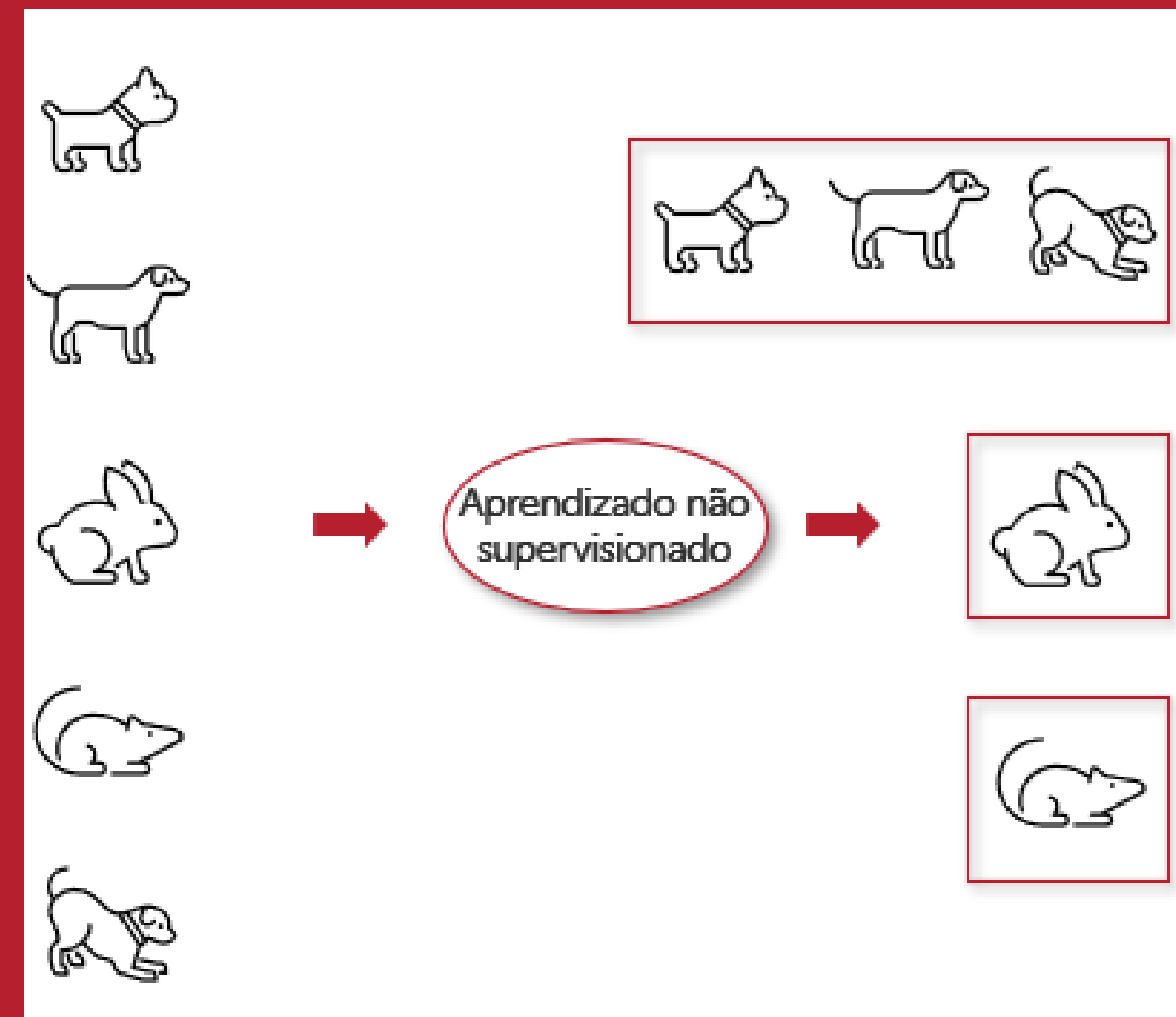


Aprendizado Supervisionado vs não-supervisionado

Aprendizado Supervisionado (Algoritmo de Classificação)

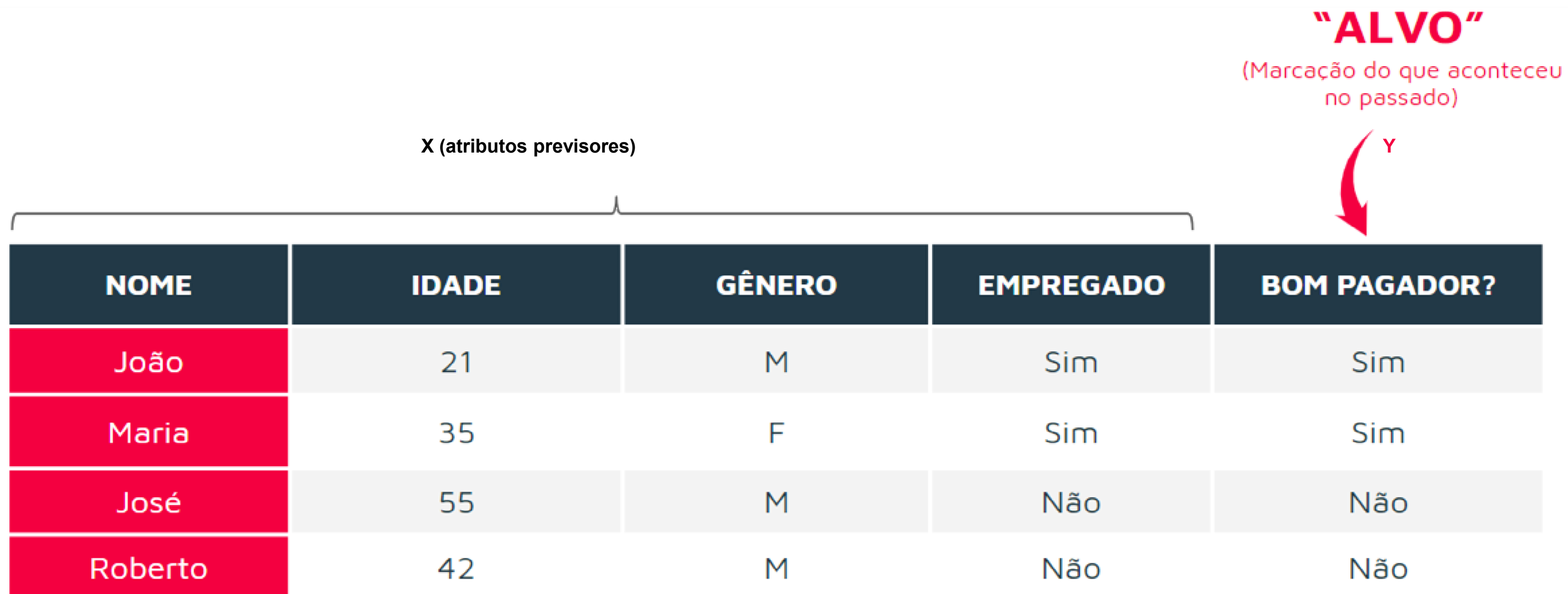


Aprendizado não Supervisionado (Algoritmo de Agrupamento)



Aprendizado Supervisionado

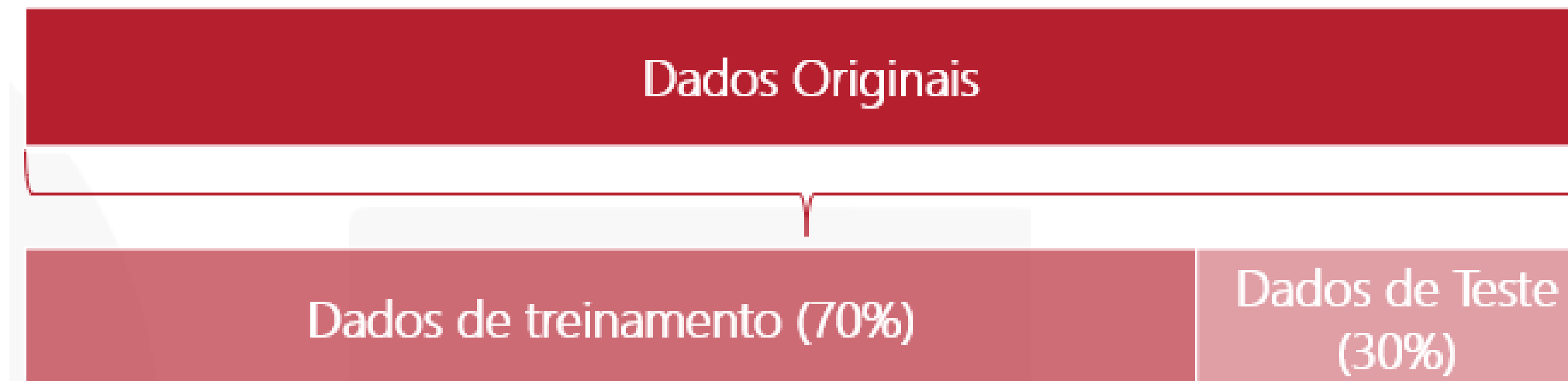
- Dados de entrada podem ser divididos em dois grupos:
 - X, com os atributos (também chamados de características) a serem utilizados na determinação da classe de saída (também chamados de atributos previsores ou de predição)
 - Y, com o atributo para o qual se deseja fazer a predição do valor de saída categórico ou numérico (também chamado de atributo-alvo ou target).



X (atributos previsores)				"ALVO" (Marcação do que aconteceu no passado)
NOME	IDADE	GÊNERO	EMPREGADO	BOM PAGADOR?
João	21	M	Sim	Sim
Maria	35	F	Sim	Sim
José	55	M	Não	Não
Roberto	42	M	Não	Não

Aprendizado Supervisionado

- Podemos dividir os dados disponíveis em:
 - **Dados de treinamento:** é um conjunto de exemplos usado para treinar o modelo. Na prática, o conjunto de dados de treinamento geralmente consiste em pares de um vetor de entrada (ou escalar) e o vetor de saída correspondente (ou escalar), onde a chave de resposta é comumente indicada como o destino (ou alvo). Usualmente, representa 70% dos dados originais.
 - **Dados de teste:** usado para comprovar que aquele modelo realmente funciona. São dados ignorados no treinamento. É um conjunto de dados usado para fornecer uma avaliação imparcial de um ajuste do modelo final no conjunto de dados de treinamento. Usualmente, representa 30% dos dados originais.



Aprendizado Supervisionado

- Exemplo: Treinamento de um modelo para concessão de crédito

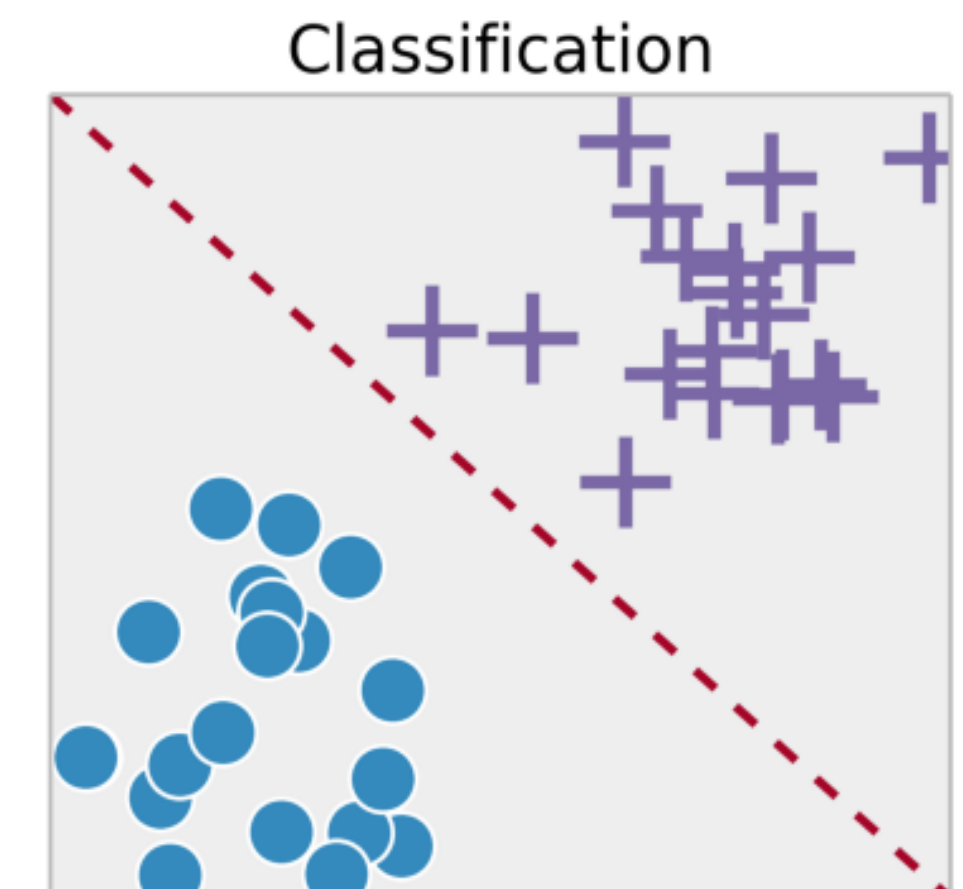
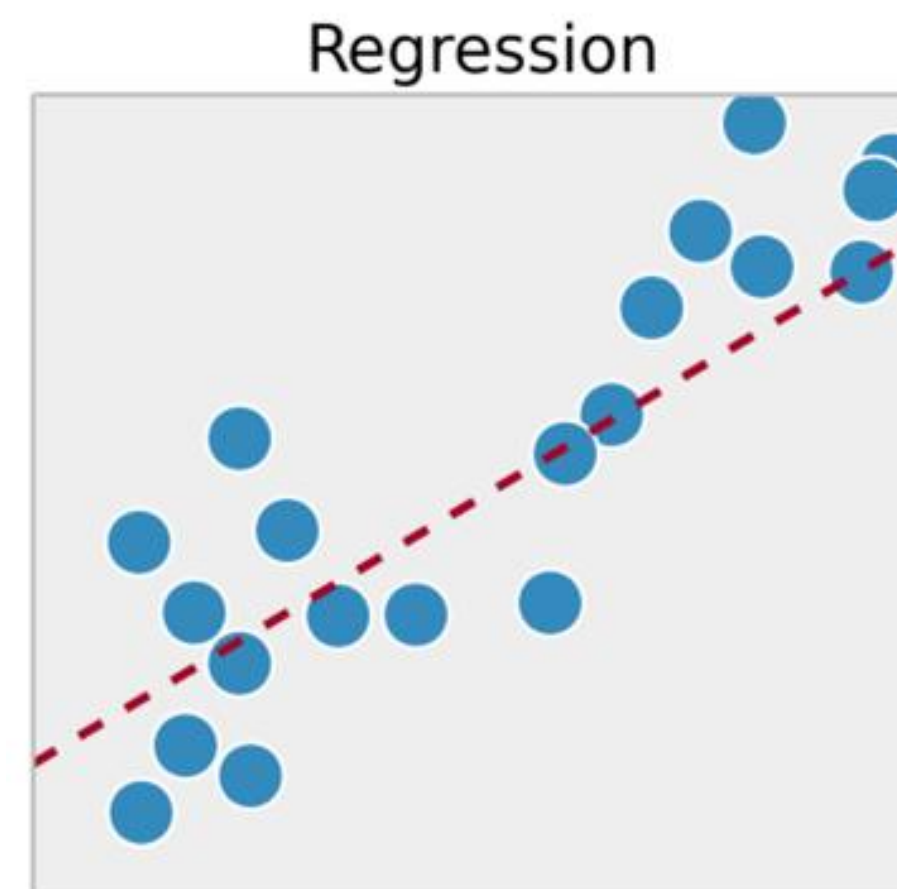
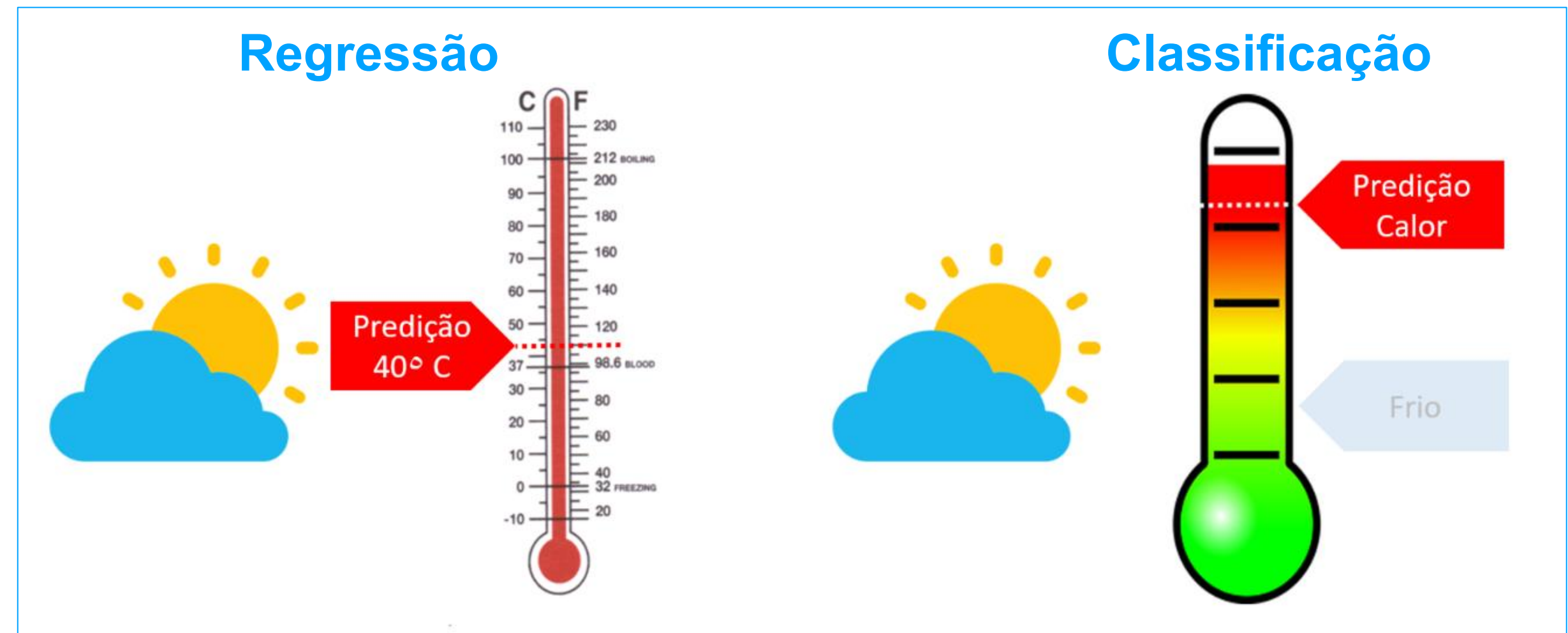


Aprendizado Supervisionado

- Problemas de aprendizado supervisionado:

- Regressão:** usado para estimar o valor de algo baseado em uma série de outros dados históricos, portanto olhando para o passado você pode “prever” o futuro. Esse algoritmo pode ser utilizado em qualquer problema, onde as variáveis de entrada e saída são valores contínuos. Exemplos: Setor imobiliário (valor de um imóvel), Prever as vendas de um determinado produto, etc.

- Classificação:** atribui uma classe para uma nova observação a partir de diversas características/variáveis de observações passadas. Essa classificação pode ser binária (duas classes, 1 ou 0) ou multiclasse (três ou mais classes). Em problemas de Classificação, o atributo-alvo é sempre categórico. Vale lembrar que a regressão logística é considerada um algoritmo de classificação. Exemplos: Detecção de clientes com perfis fraudulentos, Classificar um tumor como maligno ou benigno, etc.



Aprendizado Não Supervisionado

- Também chamado de aprendizado descritivo, nesse modelo de aprendizado os objetos são agrupados de acordo com as suas características. Essa aprendizagem recebe dados do tipo $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ em que existem associações entre esses dados.
- Os algoritmos de aprendizado não supervisionado resolvem problemas dos seguintes fatores:
 - ❖ **Associação**: consiste em encontrar padrões frequentes de associações entre os atributos de um conjunto de dados, por meio do Algoritmo Regra de Associação.
Exemplo: Utilizado por varejistas para definir produtos geralmente comprados juntos.
 - ❖ **Clusterização / Agrupamento**: os dados são agrupados de acordo com sua similaridade, tal como o cálculo da Correlação de Pearson para identificar relação entre atributos (variáveis comparadas), por meio dos Algoritmos K-Means, Hierárquicos e Grafos.
Exemplo: Se a venda de queijo influencia na venda de goiabada.

Aprendizado Não Supervisionado

- Exemplo: Associação de produtos em um site de compras

[favoritar](#) [compartilhar](#)

Jogo de Churrasco Inox 12 Peças Jumbo - Tramontina

★★★★★ 4.9 (247 avaliações) (43 perguntas)

[indica](#)

Agora você vai servir aquele delicioso churrasco aos amigos com muito mais estilo e elegância, com o Jogo de Churrasco Inox 12 Peças Jumbo da Tramontina. Produzido com materiais de excelente qualidade, as facas possuem lâminas com m...

[mais informações](#)

☐ Conjunto de Copos 410ml Bristol Long Drink 12 Peças - Nadir Figueiredo + R\$ 49,99

[política de troca e devolução](#)

R\$ 134,99 **-25%**
R\$ 99,99

até 5x de R\$ 19,99

[mais formas de pagamento](#)

ganhe R\$ 3,00 de volta na Arre pagando com cartão de crédito.

calcular frete e prazo

Digite seu CEP

quantidade:

Este produto é vendido por [Alfix Shop](#) e entregue por Americanas, que garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

+ 3 outras ofertas deste mesmo produto

você também pode gostar disso

conjunto de talheres inox dynamic 12 peças -...

★★★★★ 80 avaliações

R\$ 79,99

4x de R\$ 19,99 sem juros no cartão de crédito

super cashback

patrocinado

notebook lenovo ultrafino ideapad 3i i3-10110u 4gb...

★★★★★ 613 avaliações

R\$ 2.420,00 **-9%**
R\$ 2.199,99

em 1x no cartão de crédito

frete grátis

conjunto de potes herméticos para cozinha com tampa 10...

★★★★★ 3070 avaliações

R\$ 104,00 **-23%**
R\$ 79,99

4x de R\$ 19,99 sem juros no cartão de crédito

patrocinado

frigideira wok dreamcook antiaderente 32cm com...

★★★★★ 237 avaliações

R\$ 179,99

8x de R\$ 22,49 sem juros no cartão de crédito

conjunto de tigelas 5 peças inox + escorredor de arroz -...

★★★★★ 629 avaliações

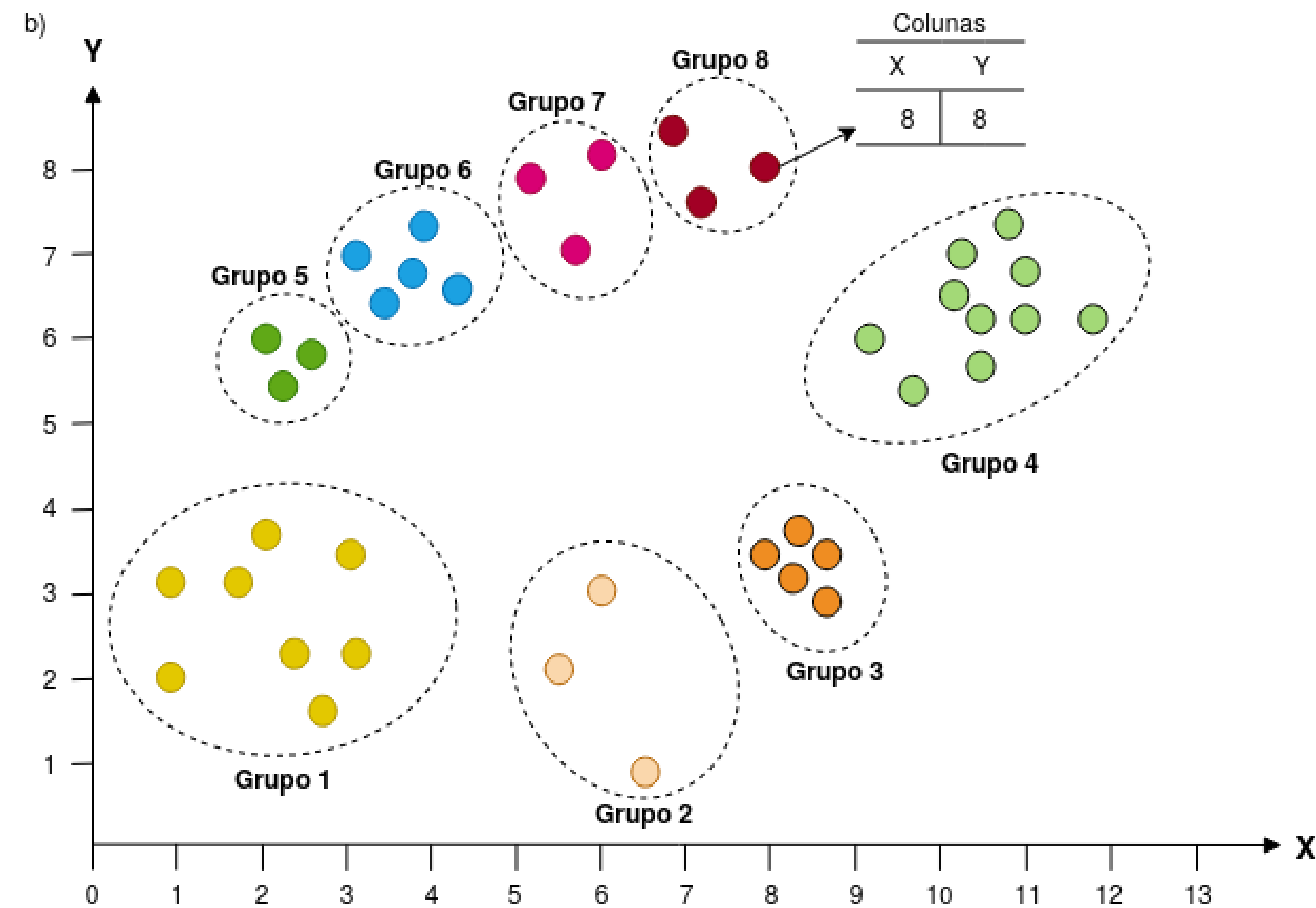
R\$ 99,99

5x de R\$ 19,99 sem juros no cartão de crédito

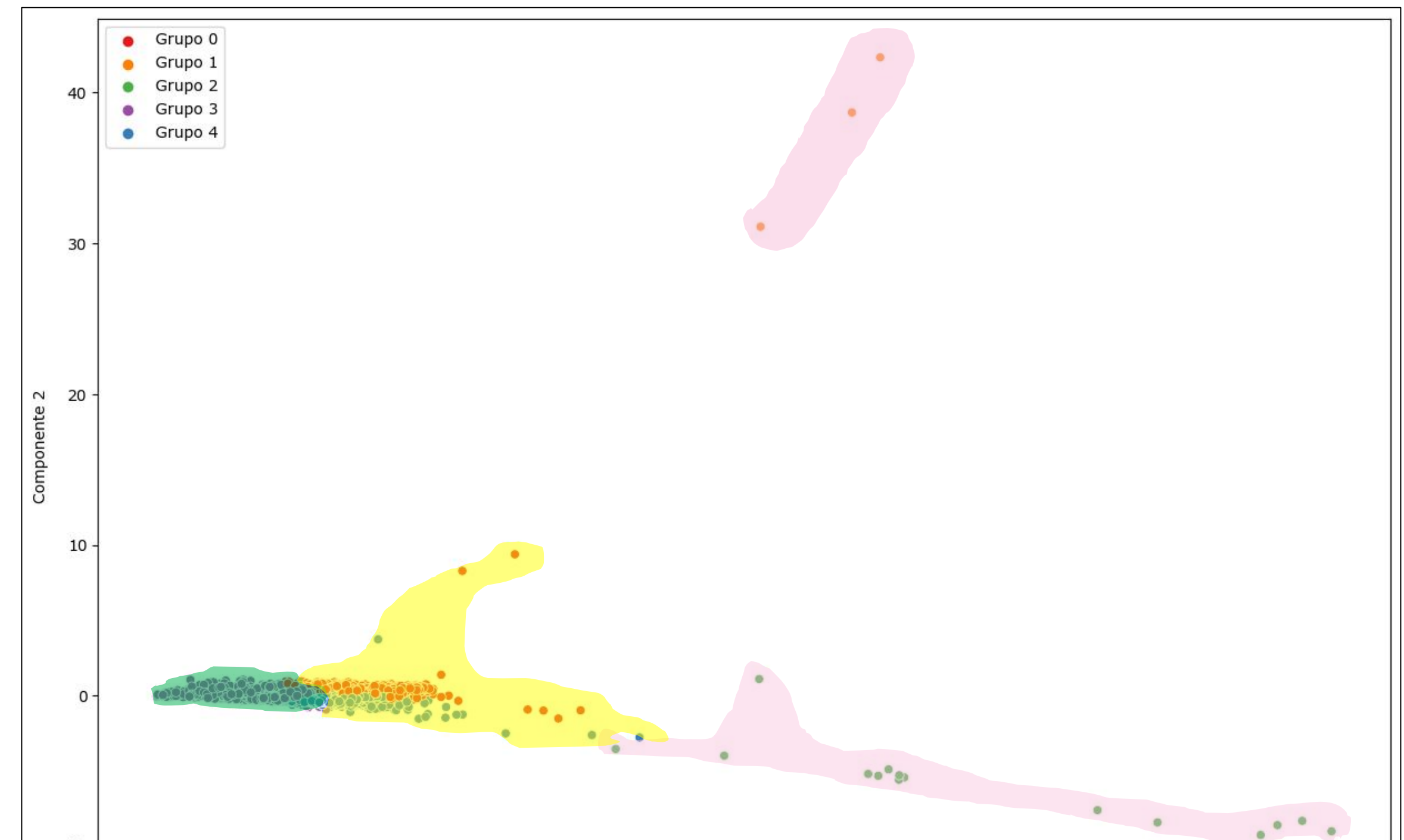
super cashback

Aprendizado Não Supervisionado

- Exemplos: Agrupamento de dados



CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS DE REDES (BANDA LARGA)





www.ibmec.br

 /ibmec

 ibmec

 @ibmec_oficial

 ibmec

